تقرير شامل عن لغة أنماط الانسياب المتتالية (CSS) وتصميم واجهات الويب التفاعلية

إعداد الطالبة: نيرة محمود عوضين علي شتا

الرقم الجامعي: 2504172

المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تاريخ التسليم: أكتوبر 2026

1. المقدمة (Introduction)

شهدت شبكة الإنترنت منذ نشأتها تطوراً هائلاً في كيفية عرض المحتوى ونقله للمستخدمين. في بدايات الشبكة العنكبوتية، كانت الصفحات تقتصر على نصوص جافة وهياكل بسيطة تُبنى باستخدام لغة ترميز النص الفائق (HTML). ومع توسع استخدام الإنترنت وظهور الحاجة إلى تجارب مستخدم أكثر جاذبية وبصرية، برزت الحاجة إلى فصل المظهر الجمالي للصفحة عن بنيتها الأساسية.

من هنا جاءت لغة أنماط الانسياب المتتالية (Cascading Style Sheets - CSS) لتحدث ثورة في عالم تصميم وتطوير المواقع. تُعد CSS اللغة المعيارية المسؤولة عن المظهر البصري وتنسيق العناصر في صفحة الويب؛ بدءاً من تغيير الألوان ونوع الخطوط، وصولاً إلى ترتيب العناصر واستجابة الصفحة لمختلف الشاشات والأجهزة.

تكمن أهمية CSS في أنها تمنح المصممين والمطورين التحكّم الكامل في الشكل العام للموقع دون الحاجة لتعديل هيكل HTML المكتوب، مما يوفّر الوقت والجهد ويضمن استمرارية تحسين واجهات المستخدم وتسهيل صيانة المواقع على المدى الطويل.

2. الشرح والأفكار الأساسية (Core Concepts)

أولاً: ما هي لغة CSS وكيف تعمل؟

تعتمد لغة CSS على فكرة تطبيق "قواعد التنسيق" (Style Rules) على عناصر محددة في صفحة الويب.

تتكون قاعدة CSS الأساسية من شقين رئيسيين:

- **المحدد (Selector):** يحدد العنصر أو مجموعة العناصر في HTML المراد تعديل شكلها (مثل: الفقرات، العناوين، الأزرار، أو الفئات `.class` والمعرفات `#id`).
- **كتلة التصريح (Declaration Block):** تحتوي على خاصية واحدة أو أكثر (Property) وقيمة محددة (Value) لكل خاصية، وتوضع داخل أقواس مجعدة `{ }`.

ثانياً: الطرق الثلاث لإدراج CSS في الموقع

طريقة الإدراج	مكان الكتابة	المزايا	العيوب	الاستخدام الأفضل
التنسيق الداخلي السطري (Inline CSS)	داخل خاصية `style` مباشرة في عنصر HTML	سريع للتجارب السريعة وله أعلى أولوية تطبيق	يصعب صيانته ويؤدي لتكرار الكود وزيادة حجم الصفحة	الاختبارات السريعة أو التنسيقات الديناميكية الفردية
التنسيق الداخلي (Internal CSS)	داخل وسام `<style>` في رأس صفحة HTML (`<head>`)	يجمع التنسيقات في مكان واحد داخل نفس الملف	لا يمكن مشاركته مع صفحات أخرى في نفس الموقع	الصفحات المنفردة ذات التنسيقات الفريدة
التنسيق الخارجي (External CSS)	في ملف مستقل بامتداد `.css` يُربط بواسطة الوسام `<link>`	أسلوب معياري، يسهل الصيانة، يُقلل حجم الصفحات، ويُعيد استخدام التنسيقات	يتطلب طلب HTTP إضافي لتحميل الملف عند أول زيارة	جميع مشاريع الويب الاحترافية متعددة الصفحات

ثالثاً: كيفية تغيير ألوان وخطوط وتصميم المواقع

1. التحكم في الألوان والأخلافيات (Colors & Backgrounds)

تتيح CSS تحديد الألوان بأساليب متعددة تلائم مختلف احتياجات التصميم:

- **أسماء الألوان المباشرة:** مثل `red` أو `navy`.
- **نظام HEX Code:** مثل `#FF5733` للتعبير عن القيم السداسية عشرية.
- **نظام RGB / RGBA:** مثل `rgba(52, 152, 219, 0.8)` والذي يتيح التحكم في درجة الشفافية (Alpha Channel).
- **الخلفيات:** إمكانية إضافة صور خلفية، تدرجات لونية (Gradients)، والتحكم في تكرارها وموقعها.

2. التحكم في الخطوط والنصوص (Typography)

تسمح CSS بتحسين تجربة القراءة وتحديد الهوية البصرية للموقع من خلال:

- **عائلة الخط (`font-family`):** تحديد الخطوط الأساسية والبديلة.
- **حجم الخط (`font-size`):** باستخدام وحدات ثابتة مثل `px` أو وحدات مرنة مثل `rem` و `em`.
- **وزن الخط محاذاته (`font-weight`, `text-align`):** للتحكم في سماكة النص ومحاذاته (يمين، يسار، مركز).

3. هيكلة وتخطيط الموقع (Layout & Design)

- **نموذج الصندوق (Box Model):** يتكون كل عنصر في CSS من الهامش الخارجي (`margin`)، الحد (`border`)، الحشو الداخلي (`padding`)، والمحتوى الأصلي (`content`).
- **تقنية Flexbox:** نظام تخطيط أحادي البُعد يسهل محاذاة العناصر وتوزيع المساحات بينها بمرونة عالية.
- **تقنية Grid System:** نظام تخطيط ثنائي الأبعاد (صفوف وأعمدة) لبناء هياكل الصفحات المعقدة.

- **التصميم الاستجابي (Media Queries):** تقنية تسمح بتغيير التنسيقات تلقائياً بناءً على حجم شاشة الجهاز (هاتف، لوح، حاسوب).

3. أمثلة عملية (Practical Examples)

فيما يلي مثال عملي متكامل يوضح كيفية تصميم زر تفاعلي عصري، بالإضافة إلى تطبيق استعلامات الوسائط (Media Queries) لجعل التصميم متجاوباً مع مختلف الشاشات.

المثال الأول: تصميم زر تفاعلي (Interactive Button Style)

تنسيق زر جذاب يغير مظهر عند تحريك المؤشر عليه (Hover Effect):/* تنسيق الزر التفاعلي */

```
.custom-button {

  background-color: #2b6cb0;

  color: #ffffff;

  font-family: 'Cairo', sans-serif;

  font-size: 16px;

  font-weight: bold;

  padding: 12px 24px;
  border: none;

  border-radius: 6px;

  cursor: pointer;

  transition: all 0.3s ease;

  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);

{

/* تأثير عند تحريك المؤشر فوق الزر */

.custom-button:hover {

  background-color: #1a365d;

  transform: translateY(-2px);

  box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);

{
```

المثال الثاني: جعل التخطيط متجاوباً مع الشاشات المختلفة (Responsive Layout)

استخدام تقنية Flexbox مع Media Queries لتغيير توزيع العناصر من أفقي على الشاشات الكبيرة إلى رأسي على الشاشات الصغيرة:/* التخطيط الأساسي للشاشات الكبيرة */

```
.card-container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 20px;
  padding: 20px;
}

.card {
  flex: 1;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 8px;

  padding: 16px;

}

/* التكيف مع الشاشات الصغيرة (الأجهزة المحمولة) */

@media (max-width: 768px) {

  .card-container {

    flex-direction: column;

    padding: 10px;

  }

}
```

4. الخاتمة (Conclusion)

تُعد لغة CSS العمود الفقري لبناء الواجهات البصرية الحديثة على شبكة الإنترنت. بدونها، كانت كل المواقع ستستمر بالظهور كصفحات نصوص جافة وغير منظمة تفتقر إلى الجاذبية وسهولة الاستخدام.

من خلال التحكم المتقدم في الألوان، الخطوط، ونماذج التخطيط الحديثة مثل Flexbox و Grid، إلى جانب استعلامات الوسائط للترتيب الاستجابي، تمكّن CSS المطورين من بناء تجارب مستخدم ممتازة وتصاميم متطورة تتكيف بسلاسة مع كافة الأجهزة الشائعة اليوم.

5. المراجع والمصادر (References)

1. W3Schools Online Web Tutorials. (2026). *CSS Tutorial & Reference*. Retrieved from W3Schools Network.
2. MDN Web Docs. (2026). *CSS: Cascading Style Sheets*. Mozilla Developer Network.
3. Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. John Wiley & Sons.